

Σ 1

(5, 2) - код

| УС | КС     |          |
|----|--------|----------|
| 00 | 000000 | $C_{00}$ |
| 01 | 101100 | $C_{01}$ |
| 10 | 010111 | $C_{10}$ |
| 11 | 111011 | $C_{11}$ |

$$\|d(x, y) = |\{i: x_i \neq y_i\}|$$

$$1) t = \frac{d_{\min} - 1}{2}$$

Расстояние до  $C_{00}$ :

$$d(C_{00}, C_{01}) = 3$$

$$d(C_{00}, C_{10}) = 3$$

$$d(C_{00}, C_{11}) = 4$$

Остальные:

$$d(C_{01}, C_{10}) = 4$$

$$d(C_{01}, C_{11}) = 3$$

$$d(C_{10}, C_{11}) = 3$$

$$d_{\min} = 3 \Rightarrow t = 1$$

2) Код линейный

$e$  - вектор ошибки

-  $|e| = 0, |e| = 1 \rightarrow$  ошибки нет

-  $|e| = 2$ :

$C_2^5 = 10$  векторов  $e$

4-киция:  $d(e, C_0) = d(e, C_3) = 2$

6 -  $p = 1$

$$P_{e,2} = \left(6 + \frac{4}{2}\right) p^2 (1-p)^3 = 8p^2 (1-p)^3$$

-  $|e| = 3, |e| = 4, |e| = 5$ :

$$P_{e,3} = 10p^3 (1-p)^2 \quad (C_3^5 = 10)$$

$$P_{e,4} = 5p^4 (1-p) \quad (C_4^5 = 5)$$

$$P_{e,5} = p^5 \quad (C_5^5 = 1)$$

$$3) P_e = 8p^2 (1-p)^3 + 10p^3 (1-p)^2 + 5p^4 (1-p) + p^5$$

$$p = 10^{-3} \Rightarrow P_e \approx 8 \cdot 10^{-6}$$

4) G и H

$$\text{Код мин.}, k=2, n=5 \Rightarrow \begin{cases} G: 2 \times 5 \\ H: 3 \times 5 \end{cases}$$

Базис УС: 01 и 10;  $01 \rightarrow 10110, 10 \rightarrow 01011$

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$GH^T = 0$$

$$h = (h_1, \dots, h_5), h \in F_2^5, Gh^T = 0$$

$$\begin{cases} h_2 + h_4 + h_5 = 0 \\ h_1 + h_3 + h_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h_2 = h_4 + h_5 \\ h_1 = h_3 + h_4 \end{cases}$$

Порождающие  $h$ :  $(0, 0, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 1, 1)$

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

§2

(1)  $d(x, y) = |\{i: x_i \neq y_i\}|$  - метрика

$$1) d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

„ $\Leftarrow$ “:  $x = y \Rightarrow d(x, y) = 0$  (несовпадений нет)

„ $\Rightarrow$ “:  $d(x, y) = 0 \Rightarrow$  нет ни одной позиции  $x_i \neq y_i \Rightarrow x = y$

$$2) d(x, y) = d(y, x)$$

$$|\{i: x_i \neq y_i\}| = |\{i: y_i \neq x_i\}|$$

$$3) d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

Выполняются аксиомы  $\Rightarrow d(x, y)$  - метрика

§3.

Теорема:

$$t \leq \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

Доказательство:

Доказательство:

В шар Хемминга:  $B_t(c) = \{r: d(r, c) \leq t\}$

а) Докажем, что  $2t < d_{\min} \Rightarrow$  шары не пересекаются

$$\exists r: r \in B_t(c_1) \cap B_t(c_2)$$

$$d(c_1, c_2) \leq d(c_1, r) + d(r, c_2) \leq t + t = 2t$$

$$\text{т.е. } d(c_1, c_2) \leq 2t \Rightarrow d_{\min} \leq 2t \text{ ?!}$$

$$\delta) d(c, r) \leq t \Rightarrow r \in B_t(c)$$

$$\text{из п. а) } \exists! B_t(c): r \in B_t(c)$$

Декодирование однозначно

$$\text{т.о., } 2t < d_{\min} \Leftrightarrow t \leq \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

54

| ис  | КС     |
|-----|--------|
| 000 | 000000 |
| 100 | 110100 |
| 010 | 011010 |
| 110 | 101110 |
| 001 | 101001 |
| 101 | 011101 |
| 011 | 110011 |
| 111 | 000111 |

$$n=6, k=3$$

Н, G - ?

1) G.

100, 010, 001 - базис

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) H: GH^T = 0$$

$$h = (h_1, \dots, h_6)$$

$$\begin{cases} h_1 + h_2 + h_4 = 0 \\ h_2 + h_3 + h_5 = 0 \\ h_1 + h_3 + h_6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} h_4 = h_1 + h_2 \\ h_5 = h_2 + h_3 \\ h_6 = h_1 + h_3 \end{cases}$$

Получаем: (0, 0, 1, 0, 1, 1); (0, 1, 0, 1, 1, 0); (1, 0, 0, 1, 0, 1)

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$